Nama : **Aurellia Mezaluna Azwa**

Nim : **244107060021**

Kelas : **SIB 2D**

Mata Kuliah : **Pemrograman Mobile**

TUGAS PRAKTIKUM

Soal 2

Mengapa sangat penting untuk memahami bahasa pemrograman Dart sebelum kita menggunakan framework Flutter ? Jelaskan!

Jawab :

Karena flutter dibangun di atas dart. Dengan menguasai dasar-dasar dart, seperti fungsi, class, dan async, akan lebih mudah memahami struktur kode flutter. Membuat proses belajar Flutter menjadi lebih cepat dan tidak akan kebingungan saat membaca atau menulis kode. Jadi, ibaratnya seperti membangun rumah, menguasai dart adalah menyiapkan pondasi yang kuat sebelum membangun tembok dan atapnya (Flutter).

Soal 3

Rangkumlah materi dari codelab ini menjadi poin-poin penting yang dapat Anda gunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi mobile menggunakan framework Flutter.

Jawab :

1. **Dasar Flutter** : Semua kode Flutter (aplikasi, plugin) menggunakan bahasa Dart.
2. **Kelebihan Dart:**
   - Dilengkapi alat bantu dan paket siap pakai
   - Mengelola memori otomatis
   - Tipe data aman (bug cepat terdeteksi)
   - Bisa untuk berbagai platform
3. Kode Dart bisa dijalankan melalui dua cara: menggunakan Dart VM atau dikompilasi ke JavaScript. Dalam pengembangannya, Dart menggunakan dua mode kompilasi. Pertama, kompilasi JIT (*Just-In-Time*) yang mengkompilasi kode saat dijalankan, cocok untuk proses coding karena mendukung fitur *hot reload* yang memungkinkan perubahan langsung terlihat. Kedua, kompilasi AOT (*Ahead-Of-Time*) yang mengkompilasi kode sebelum dijalankan menjadi kode mesin, menghasilkan performa lebih cepat untuk aplikasi yang sudah dirilis ke pengguna.
4. Dart adalah bahasa berorientasi objek yang sintaksnya mirip C, Java, atau JavaScript sehingga mudah dipelajari. Semua elemen di Dart adalah objek dari class, bahkan operator seperti + dan == sebenarnya adalah method yang bisa berbeda perilakunya tergantung tipe data (misal + untuk tambah angka atau gabung teks). Operator di Dart meliputi aritmatika (+, -, *, /, ~/, %), increment/decrement (++, --), relasional (==, !=, >, <, >=, <=), dan logika (&&, ||, !). Uniknya, operator == membandingkan isi variabel, bukan alamat memori seperti di Java.

Soal 4

Buatlah penjelasan dan contoh eksekusi kode tentang perbedaan *Null Safety* dan *Late variabel* !

Jawab :

Null Safety adalah fitur di Dart yang memastikan variabel tidak boleh bernilai null kecuali dinyatakan secara eksplisit. Untuk mencegah error akibat null (Null Pointer Exception) saat aplikasi berjalan.

Late Variable adalah keyword yang digunakan untuk menunda inisialisasi variabel, tetapi kita harus mengisinya sebelum digunakan. Biasanya dipakai untuk variabel yang diinisialisasi nanti.

Contoh :

```dart
void main() {
  String nama = "Kyutie Aurellia";
  String? alamat;

  alamat = "Malang";
  alamat = null;

  print('Nama: $nama');
  print('Alamat: $alamat');

  late String keterangan;

  keterangan = "Ini diisi setelah deklarasi";
  print('Keterangan: $keterangan');

  print('\n--- PERBEDAAN ---');

  int? umur;
  umur = 20;
  umur = null;
  print('Umur (dengan ?): $umur');

  late int tinggi;
  tinggi = 160;
  print('Tinggi (dengan late): $tinggi');
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL POR

```
[Running] dart "c:\Users\aaure\OneDrive\Documents\25
Nama: Kyutie Aurellia
Alamat: null
Keterangan: Ini diisi setelah deklarasi

--- PERBEDAAN ---
Umur (dengan ?): null
Tinggi (dengan late): 160
```

Kesimpulan perbedaan :

Fitur	Null Safety (?)	Late Variable
Fungsi	Variable bisa bernilai null	Menunda inisialisasi
Cara pakai	String? nama	late String nama
Bisa null?	Ya	Tidak (kecuali pakai late String?)
Ininsialisasi	Bisa diisi kapan saja	Wajib diisi sebelum dipakai
Tujuan	Mencegah error null	Optimasi/async process